

El Lineal A KU-PA y la juncia: una familia de grupos de signos y la palabra tras el griego κύπαιρος

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.4, 5 de septiembre de 2026. No circular.

Abstract

The sign-group KU-PA (AB 81-03) and its derivatives (KA-KU-PA, KU-PA-ZU, KU-PA-JA, KU-PA-RI, *304+PA-KU-PA) are examined on distributional grounds before any phonetic comparison. KU-PA recurs within single documents with distinct small integer quantities; its derivatives stand beside the logogram *303, conventionally read as cyperus, on two roundels from Haghia Triada and on KH 5; the base sign-group follows a commodity logogram on a nodule; and HT 16, headed by KA-KU-PA, has the format of the Mycenae Ge spice records. Only afterwards is the sign-group compared with Greek κύπαιρος / κύπειρον (Pre-Greek according to Frisk and Beekes) and with Mycenaean ku-pa-ro, which accompanies the cyperus logogram at Knossos. Younger's reading of KA-KU-PA as a contributor's name is discussed; the sealing groups of the roundels and the structure of KH 5 favour a party associated with cyperus deliveries. The proposal is twofold: the stem KU-PA is the Minoan word behind the Greek name of the plant, and the family attested in the archives is either that word or, more probably, a name formed from it.

Keywords: Linear A, Minoan, cyperus, ku-pa-ro, Pre-Greek loanwords, Linear B, distributional analysis.

Resumen

Se examina, por criterios distribucionales y antes de cualquier comparación fonética, el grupo de signos KU-PA (AB 81-03) y las formas construidas sobre él (KA-KU-PA, KU-PA-ZU, KU-PA-JA, KU-PA-RI y la ligadura *304+PA-KU-PA). KU-PA se repite dentro de un mismo documento con cantidades enteras pequeñas distintas (ZA 11a, ZA 11b, KH 29); sus derivados aparecen junto al logograma *303, leído convencionalmente como juncia, en dos rodeles de Hagia Triada (HT Wc 3015, 3016) y en KH 5; el grupo base sigue a un logograma de mercancía en el nódulo HT Wa 1020; y HT 16, encabezada por KA-KU-PA, tiene el formato de los registros de especias de la serie Ge de Micenas. Dos afijos de la familia, el prefijo KA- y el sufijo -JA, recurren en el corpus por encima de lo esperable por permutación, y su distribución por tipos de documento puede describirse. Solo después se compara el grupo de signos con el griego κύπαιρος / κύπειρον, palabra de origen pregreco según Frisk y Beekes, y con el micénico ku-pa-ro, que glosa el logograma de la juncia en Cnosos (KN Ga 517) del mismo modo en que KA-KU-PA acompaña a *303 en Hagia Triada. Se discute la lectura de Younger de KA-KU-PA como nombre de un contribuyente; los grupos de sellado de los rodeles de Hagia Triada y la estructura de KH 5 favorecen una parte asociada a las entregas de juncia antes que la mercancía misma. La propuesta es, pues, doble: la raíz KU-PA es la palabra minoica de la que deriva el nombre griego de la planta, y la familia atestiguada en los archivos es o bien esa palabra o bien,

más probablemente, un nombre de persona, lugar o finca formado sobre ella. Se indican los puntos en que cualquiera de las dos lecturas podría fallar.

Palabras clave: Lineal A, minoico, juncia, ku-pa-ro, préstamos pregregios, Lineal B, análisis distribucional.

1. Introducción y estado de la cuestión

La interpretación de los grupos de signos del Lineal A descansa en un número reducido de identificaciones seguras o ampliamente aceptadas obtenidas del análisis interno de los documentos: KU-RO “total” y KI-RO “déficit” (Duhoux 2011) [1], un conjunto de términos de transacción y cabeceras (SA-RA₂, KA-PA, A-DU; Schoep 2002 [2]; Montecchi 2010) [3], y los topónimos y antropónimos que reaparecen en el Lineal B de Cnosos (Godart 1984) [4]. Las identificaciones propuestas por vía exclusivamente fonética, sea cual sea la lengua de comparación, no han obtenido aceptación, por las razones expuestas por Duhoux (1989) [5] y confirmadas por trabajos computacionales recientes: con un silabario de unos noventa signos y grupos de dos o tres sílabas, cualquier léxico suficientemente amplio proporciona coincidencias (Nepal y Perono Cacciafoco 2024) [6].

Esa observación puede cuantificarse. Para los 729 grupos de signos del Lineal A con al menos dos consonantes, leídos con los valores de sus homógrafos del Lineal B y reducidos a un esqueleto consonántico sobre un inventario común de trece clases, la proporción de esqueletos atestiguados en un léxico de comparación es del 47% para el griego micénico, 43% para el hitita, 62% para el ugarítico, 70% para el hebreo y 50% para el etrusco; frente a cada léxico con sus consonantes permutadas, las razones son 1,47, 1,46, 1,50, 1,68 y 1,57 respectivamente. Ninguna lengua de comparación destaca, y la razón más alta corresponde al léxico más extenso. Un método que parte del sonido carece de poder discriminante en este corpus (Fig. 1).

Fig. 1. Proporción de esqueletos consonánticos del Lineal A atestiguados en cinco léxicos de comparación, frente a los léxicos permutados.

El procedimiento seguido aquí es, por tanto, el que produjo KU-RO: la función de un grupo de signos se establece a partir de su comportamiento en los documentos, y la comparación externa se admite después, como corroboración. Se hacen dos adiciones. Primera, cada afirmación distribucional se contrasta con un nulo de permutación (aleatorización de márgenes fijos para la coocurrencia; permutación de la sílaba afijada para la morfología); las mismas pruebas se aplicaron al etrusco, donde se recuperan el genitivo ante clan y la distribución septentrional de la sibilante marcada (58% frente a una tasa base del 26%; 0,6 frente a 0,1). Segunda, se atiende a un comportamiento que en un inventario separa un ítem contado de un nombre: la recurrencia dentro de un mismo documento con cantidades distintas. La finalidad de la calibración es la habitual: un instrumento se prueba primero sobre un material cuya respuesta se conoce. Aplicadas al etrusco, donde el genitivo en -s o -l ante clan y la distribución septentrional de la sibilante marcada son hechos establecidos, las mismas pruebas recuperaron el genitivo (58% de

las palabras ante clan, frente a una tasa base del 26%), recuperaron la pérdida de vocales interiores como cambio en el tiempo que resiste el control por ciudad, y descartaron un aparente cambio en el tiempo de la sibilante una vez controlada la ciudad. Cada nulo es una permutación de los datos que conserva lo que debe conservarse (el número de grupos de signos de cada documento y el número de documentos en que aparece cada grupo; o el inventario de sílabas finales), de modo que una afirmación de asociación se mide frente a lo que el mismo material produciría por azar. El procedimiento, su calibración y sus resultados negativos se describen en un trabajo aparte; la presente nota da cuenta de un solo resultado.

2. Los testimonios

2.1 KU-PA

Las lecturas siguen a GORILA según la tabulación del LinearA Explorer (Hogan 2022) [7]; todas las atestaciones del grupo y de sus derivados se han cotejado con el conjunto de datos de SigLA (Salgarella y Castellan 2020) [8], que confirma AB 81 seguido de AB 03 en todas ellas. Los once documentos en que KU va seguido de AB 56 (pa₃) pertenecen a otro grupo, KU-PA₃-NU, nombre de persona con correspondiente micénico (ku-pa-nu-we-to), y a KU-PA₃-RI-JA (HT 24a), sobre el que véase 2.3.

Documento	Sitio	Soporte	Contexto
ZA 11a	Zakros	tablilla	QE+GRA+PA 4 KU-PA · GRA+PA 1 PI-*310-A OLIV 2
ZA 11b	Zakros	tablilla	I-OLIV 1 I-DE RA 2 KU-PA · GRA+PA 3
KH 29	Chania	tablilla	RA · TA ₂ 1 KU- PA 2 *303 ½
HT 110a	Hagia Triada	tablilla	SI-DU-*34-KU-MI *303+E 20 KU-PA 1 KU-RO 100

KU-PA está escrito en las dos caras de ZA 11 con el signo de cereal GRA+PA y las cantidades 1 y 3, y en Chania con la cantidad 2 en un documento que también registra *303. La cantidad es en todos los casos un entero pequeño; ninguna fracción sigue al grupo, aunque las fracciones siguen a las mercancías registradas a su alrededor. La recurrencia dentro de un documento no es por sí sola diagnóstica de mercancía: los grupos que recurren dentro de un documento son términos de transacción (KU-RO, KI-RO), cabeceras (MA-RU-ME en HT 24a, con 10 y 6) y, ocasionalmente, nombres (DA-KU-SE-NE en HT 103, con 6 ½ y 1; KU-PA₃-NU dos veces en HT 122a). Lo que la recurrencia muestra es que KU-PA se anota con cantidades en más de un lugar del mismo documento; ello es compatible con una mercancía contada y con una parte a la

que se asigna cereal dos veces. Debe señalarse también que el grupo desnudo precede a un signo de cereal en ZA 11 y a su propia cantidad en KH 29 y HT 110a; la asociación con *303 la sostienen los derivados, no KU-PA en sí, que puede calificar una partida de cereal o registrar una presentación concreta del producto (Figs. 3, 4).

Fig. 3. Las atestaciones de KU-PA en ZA 11a, ZA 11b, KH 29 y HT 110a: secuencia de signos según SigLA en formas normalizadas, con la transliteración de GORILA. Esquema del autor, no facsímil.

*Fig. 4. Los signos *303, *626, *304 y los grupos KU-PA, KA-KU-PA y KU-PA₃ en forma normalizada.*

2.2 Los derivados y el logograma *303

Grupo de signos	Documento	Contexto
KA-KU-PA	HT Wc 3015 (rodel)	KA-KU-PA *303
KA-KU-PA	HT Wc 3016 (rodel)	KA-KU-PA *304+PA- *303+D
KA-KU-PA	HT 16 (tablilla, cabecera)	KA-KU-PA · DI-NA-U $\frac{1}{8}$ WA $\frac{1}{3}$ *188+KU $\frac{3}{8}$ SA-PO ZE $\frac{1}{16}$
KU-PA-ZU	KH 5 (tablilla)	KU-PA-ZU *303 3 $\approx \frac{1}{6}$ NI 2
*629 KU-PA	HT Wa 1020 (nódulo)	*629 KU-PA $\frac{1}{4}$ JE-TA-NA
KU-PA-JA	HT 116a (tablilla)	U-TA-RO · TE · KU-PA-JA GRA 16 PU-RA ₂ · GRA 40
KU-PA-RI	PE 1 (tablilla)	U-KA-RE-A-SE-SI-NA KU-PA-RI VIR 50 GRA+PA 26 $\frac{1}{2}$

Dos rodeles de Hagia Triada llevan KA-KU-PA seguido únicamente de *303 o de su ligadura; KU-PA-ZU precede a *303 con una cantidad en Chania; En el nódulo HT Wa 1020 el grupo sigue al logograma de mercancía *629 (*304+PA) como dos elementos separados (SigLA lee *629, KU, PA): el nódulo empareja un signo de mercancía con el grupo, no los liga, y la transliteración *304+PA-KU-PA del LinearA Explorer no debe leerse como ligadura. De los doce grupos que preceden a *303 en el corpus, dos pertenecen a esta familia. Ninguna atestación de la familia implica vino, aceite, ganado ni un signo de vasija (Fig. 2).

Fig. 2. Documentos, logogramas y cantidades asociados a KU-PA y sus derivados.

La lectura de *303 (A 303) y de sus ligaduras (A 626, A 629) como juncia es la habitual (Palmer 1995 [9], apud Younger) pero no es segura: Del Freo, Nosch y Rougemont (2010) [10] glosan A 626 como “cyperus / grain (?)”, y Schoep (2002, 93 [2], apud Younger) recoge el desacuerdo entre Hallager y otros sobre qué signo representa la planta. El argumento que sigue usa la lectura convencional y, de aceptarse, la apoya; la circularidad se reconoce y solo la rompe la comparación externa de la sección 3.

HT 16 merece mención aparte. Sus entradas son signos sueltos usados como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas (WA $\frac{1}{3}$, *188+KU $\frac{3}{8}$, SA-PO ZE $\frac{1}{16}$), formato que en las tablillas del Lineal A solo se encuentra además en HT 20 (WA $\frac{1}{4}$, *188+KU $\frac{1}{2}$) y, con logogramas, en HT 23a, HT 32, HT 35 y HT 60. Es el formato de la serie Ge de Micenas, en la que los condimentos se registran por abreviatura acrofónica con las medidas más pequeñas del sistema. Una observación relacionada concierne al aceite. Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos grupos por sus cantidades y por su compañía. OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI y OLE+TU se registran en unidades enteras (medianas entre 3 y 7, hasta 54) y comparten documento con cereal, aceitunas, higos y *304, por encima del azar en todos los casos (pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos): son los aceites de la producción de la finca. OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE se registran en fracciones y comparten documento con *303 (OLE+TA en 4 de 7 documentos, $p < 0,001$; OLE+RI y OLE+NE en 2 de 4 cada uno, $p = 0,006$), con *308, MI+JA+RU y las ligaduras QA₂+[*]+PU y QA₂+[*]+RE, y casi nunca con cereal ni aceitunas: HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, KH 61 y KH 85 pertenecen a este grupo, y en HT 30 y HT 100 la cabecera de asignación SA-RA₂ va seguida de *303 con OLE+TA. El segundo grupo corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos (ku-pa-ro-we, wo-do-we, pa-ko-we), con el calificador escrito como signo ligado en lugar de como palabra, recurso que el Lineal B también emplea en CYP+KU y PYC+KU; los valores de TA, RI y NE no se conocen, y OLE+TA, el que más veces se registra con *303, es el candidato natural a aceite de juncia. Los documentos en que aparece la familia KU-PA son, así, registros de una administración de aromáticos y aceites perfumados, y el documento encabezado por KA-KU-PA es, por su formato, una lista de condimentos.

3. Las interpretaciones anteriores

3.1 La lectura de Younger

El comentario de Younger a HT 16 conecta ya KA-KU-PA con *303, pero en sentido contrario: KA-KU-PA, que “aparece en dos rodeles, HT Wc 3015 y 3016, contribuyendo *303”, se toma como “la persona responsable de las contribuciones de *303”. El Linear A Lexicon (Younger 2024a) [11] glosa KU-PA como “name in a list?, transaction term?” (HT 110a.2, HT We 1020a, ZA 11a.5, b.3), KU-PA[en KH 29 como “name in a list”, KA-KU-PA como “(person’s name?)”, KU-PA-JA como “name in a list”, KU-PA-ZU como “third name in a three-name list”, KU-PA-RI como “word (placename?) in a list”, y KU-PA₃-RI-JA como “(from KU-PA-RI) heading, first word in a three-word list”. No se mencionan ni cyperus ni ku-pa-ro. La vacilación del propio

Younger sobre el grupo base, entre nombre y término de transacción, se resuelve aquí hacia la segunda alternativa; y su derivación de KU-PA₃-RI-JA a partir de KU-PA-RI implica una alternancia de pa y pa₃ dentro de la familia, de modo que la distinción a nivel de signo entre KU-PA y KU-PA₃-NU vale para los signos mientras KU-PA₃-RI-JA, una cabecera, puede ir con KU-PA-RI.

Si el grupo de signos de un rodel nombra la mercancía o a la parte de la transacción sellada es cuestión discutida por Hallager (1996) [12], de cuyo análisis depende la lectura de Younger. Un rodel que reza KA-KU-PA *303 se lee con la misma naturalidad como mercancía que como contribuyente. Las improntas de sello tampoco deciden la cuestión: en Hagia Triada un mismo sello, CMS II,6 n° 142, estampa por igual los rodeles con PA-SE-JA (HT Wc 3001, 3002), KA-RE-RO, ZU-NI-KA, TA-NI-KA, WA-O-MI, WA-DI-NI y A333-DI-NA-SU-KA (datos de SigLA), de modo que el sello identifica al funcionario receptor, como mostró Hallager, y no a la parte ni a la mercancía nombradas. El prefijo KA- no decide la cuestión (2.4); la decide el comportamiento del grupo base: se cuenta, aparece junto a un signo de mercancía en un nódulo, su derivado KU-PA-ZU va seguido de *303 y una cantidad, y nunca aparece en una lista de personal ni con VIR. Dos observaciones más pesan en la elección. Primera, los rodeles de Hagia Triada se reparten en dos grupos de sellado (Weingarten 1987 [13]; Hallager 1996 [12]; datos del comentario de Younger y de SigLA): los estampados por CMS II,6 n° 142 llevan grupos de signos sin logograma de mercancía (PA-SE-JA, KA-RE-RO, TA-NI-KA, WA-O-MI, WA-DI-NI, ZU-DI-RA), mientras que los estampados por los n° 11, 21, 77 y 148 llevan un grupo de signos con un logograma de mercancía: KA-KU-PA con *303 (n° 11, tres impresiones) y con *629 y *624 (n° 21, dos impresiones), QA-KU-RE con ligaduras de *303 (n° 21, cinco impresiones), A-RA-TU-ME con OVIS f (n° 21, seis impresiones), KU-MI-NA-QE con CAP (n° 77). En ese grupo el grupo de signos es naturalmente la parte y el logograma la mercancía, pues A-RA-TU-ME con ovejas o KU-MI-NA-QE con cabras difícilmente son palabras de mercancía. Segunda, las entradas de KH 5 se construyen como grupo de signos, logograma, cantidad: WI-SA-SA-NE *626 2, KU-PA-ZU *303 3; dos grupos distintos ante dos logogramas de juncia en una misma tablilla son más fácilmente dos partes que dos palabras para la planta. Estas pautas favorecen la lectura de Younger sobre la función de la familia. No afectan a la comparación de la sección 4: una parte llamada como la planta, una persona, un lugar o una finca que la produce, es lo que sería un nombre formado sobre la raíz KU-PA, y el propio griego nombra lugares por plantas (Kyparissos, Marathon, Selinous). Las dos lecturas resultan entonces compatibles: KA-KU-PA una parte llamada como la planta, KU-PA el nombre de la planta. La pauta no es aislada. KU-MI-NA-QE, que encabeza HT 89 y aparece con CAP en el rodel HT Wc 3014, del mismo grupo de sellado que KA-KU-PA, comparte sus dos primeras sílabas con el micénico ku-mi-no, comino; y KI-KI-RA-JA, que encabeza la lista de personal de HT 85b, está formado con el sufijo -JA sobre KI-KI-NA, el grupo que Neumann (1960) [14] identificó con el higo de sicomoro y que se anota tras el logograma de los higos en HT 88 (NI · KI-KI-NA 7). Un cribado de todo el vocabulario frente a veintiséis fitónimos de origen pregregio o de préstamo conocidos por el micénico da 37 coincidencias de raíz frente a 18,6 esperadas al permutar las sílabas (máximo 32

en 200 permutaciones); la mayor parte del exceso es la propia familia KU-PA, y las coincidencias de dos sílabas son individualmente débiles, de modo que los paralelos se ofrecen como pauta a contrastar, no como lecturas.

3.2 Los afijos

Dos afijos de la familia recurren en el corpus por encima de lo esperable bajo permutación de la sílaba afijada. El prefijo KA- forma cinco pares de raíz atestiguada y forma prefijada frente a 1,7 esperados ($p = 0,013$): KA-KU-PA / KU-PA, KA-SA-RU / SA-RU, KA-NU-TI / NU-TI, KA-I-KA / I-KA, KA-RE-RO / RE-RO. Las formas prefijadas aparecen en rodeles (HT Wc 3015, 3016, 3003; KN Wc 3) o en una cabecera de tablilla (HT 16); las formas desnudas son entradas de lista con cantidad (SA-RU 20 en HT 86, I-KA 5, NU-TI con VIR). La preferencia por los rodeles se mantiene en el conjunto del corpus: los grupos que empiezan por ka- son el 17% de los grupos de rodel (5 de 29) frente al 4% de los de tablilla (29 de 697). Las bases son nombres o topónimos con tanta frecuencia como mercancías (KA-SA-RU es la forma que sobrevive en el Lineal B de Cnosos como ka-sa-ro), de modo que KA- marca el tipo de documento y no la clase de referente; Younger (2010) [15] ya había señalado la prefijación y la sufijación como rasgo característico de los grupos de signos de los rodeles. El sufijo -JA forma siete pares frente a 3,1 esperados ($p = 0,020$): KU-PA-JA / KU-PA, PA-SE-JA / PA-SE, A-MA-JA / A-MA, A-RI-JA / A-RI, A-SE-JA / A-SE, JA-SA-JA / JA-SA, PU₂-RE-JA / PU₂-RE; en estos pares la forma desnuda es cabecera (PA-SE GRA+QE 20 en HT 18; A-MA en MA 1b y ZA 7b; A-SE en HT 81) y la forma sufijada una entrada con cantidad (KU-PA-JA GRA 16; PA-SE-JA 20 con VIR; A-MA-JA *303 6). Los 49 grupos terminados en -ja tomados en conjunto no muestran esa distribución (41% en cabecera frente a una tasa base del 34%), por lo que la observación se limita a los pares. -ZU, -RI y -RI-JA son demasiado raros para contrastarlos. La familia puede describirse así como una raíz KU-PA, una forma de rodel o cabecera KA-KU-PA, una forma derivada KU-PA-JA usada como entrada, y las formas largas KU-PA-RI y KU-PA₃-RI-JA.

4. Propuesta: KU-PA, κύπαιρος, ku-pa-ro

La juncia micénica tiene logogramas propios, *124 PYC y *125 CYP, y el grupo ku-pa-ro los acompaña en los registros de aromáticos. En el corpus aquí utilizado: KN Ga(1) 517 tu-wi-no / ku-pa-ro AROM+PYC 1; KN Ga(1) 519 ku-pa-ro *171 2; KN Ga(3) 465 ni-so-de / ku-pa-ro T 1; PY Un 267 ku-pa-ro₂ AROM 6 (la asignación al perfumista); PY Un 249 ku-pa-ro₂ AROM 2 T 5; PY Fr 1203 ku-pa-ro-we wo-do-we OLE (véase DMic s.v. ku-pa-ro [16]; Aurora 2015) [17]. KN Ga 517, donde la palabra va seguida del logograma de la juncia y una cantidad, es la contrapartida de HT Wc 3015 y 3016. El propio logograma del Lineal B lleva la sílaba KU como elemento acrofónico en CYP+KU y PYC+KU; el Lineal A tiene, en el nódulo HT Wa 1020, el signo de mercancía *629 seguido de KU-PA (*304 es un signo de cereal, no *303). Si *303 es el antecedente de *125, como asume la lectura convencional, el emparejamiento de palabra y logograma es heredado y no analógico.

El griego κύπειρον, κύπειρος, jónico κύπερος y κύπαιρος en Alcman designan la juncia, *Cyperus longus* y *C. rotundus*; Hesiquio glosa κύπερα como cuerdas trenzadas con ella. Frisk (GEW s.v.)

[18] considera la palabra extranjera, de origen desconocido, con una forma fluctuante que refleja el préstamo, y remite al micénico ku-pa-ro; Beekes (2010 s.v.) [19] la clasifica como pregriega. La correspondencia con la familia del Lineal A es tan estrecha como permite el silabario: KU-PA es la raíz, KU-PA-RI (PE 1) aporta la -r- de κυπαρι-/κυπερ-, y KU-PA₃-RI-JA, si se acepta la derivación de Younger, aporta la forma con yod reflejada en ku-pa-ro₂ (kuparyos). La fluctuación vocálica de las formas griegas es la esperable de una fuente con segunda vocal inestable. La identificación de un fitónimo minoico a través de una glosa griega tiene precedentes en Neumann (1960, 1962) [14]; el estrato de préstamos minoicos del griego micénico fue estudiado por Renfrew (1998) [20]; y el orden del argumento, función primero y etimología después, es el de Piquero (2015) [21] para pa-ra-ku-ja, donde también se asume un canal minoico. Lo que aquí se añade no es la etimología, que ya dan los diccionarios, sino el grupo de signos minoico mismo, hallado en los documentos minoicos junto al logograma correspondiente, con una morfología que da cuenta de las variantes griegas; use el archivo esa raíz como nombre de la planta o como nombre de una parte asociada a ella, la raíz es la misma.

Debe considerarse una comparación alternativa. κύπελλον “copa”, con κύπη, κύμβη, el latín cūpa y el sánscrito kūpa, es una palabra de amplia difusión para recipientes, también tenida por pregriega, y convendría a KU-PA como vasija o unidad contada. Nada en el contexto de KU-PA ni de sus derivados es una vasija: los nombres de vasijas del Lineal A son los de HT 31, escritos junto a sus pictogramas, y ninguno se construye sobre ku-pa. La distribución favorece la planta.

5. Conclusiones

La propuesta tiene tres apoyos: la asociación constante de la familia con el logograma *303 y con los documentos de una administración de aromáticos, una morfología describible a partir del corpus, y una forma externa con la historia adecuada. Sobre la función de la familia la evidencia está dividida: la recurrencia de KU-PA con cantidades y el formato de HT 16 son compatibles con una mercancía, mientras que los grupos de sellado de los rodeles y la estructura de KH 5 favorecen una parte asociada a las entregas de juncia, como propuso Younger. La conciliación que aquí se ofrece es que la familia es un nombre formado sobre la palabra de la planta. No es un argumento fonético y no tiene consecuencias para la filiación de la lengua minoica. Sus puntos más débiles son la lectura de *303, convencional y no segura, y el hecho de que el grupo desnudo vaya seguido de un signo de cereal en ZA 11. La propuesta puede contrastarse: KU-PA y sus derivados deberían seguir apareciendo con *303 y con mercancías secas, en cantidades enteras, y no como recipiente de líquidos; un rodel nuevo con KA-KU-PA debería llevar *303 o una ligadura suya; KU-PA-RI, si vuelve a atestiguar, debería acompañar a la juncia. El sésamo (SA-SA-ME, HT 23a, registrado con la fracción $\frac{1}{16}$ en un documento que lista también *303 y aceites calificados; cf. micénico sa-sa-ma en la serie Ge) es el único otro término de mercancía del corpus que cumple las mismas condiciones; se trata aparte.

Datos

Transliteraciones: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) [22] según la tabulación de G. Douros publicada en forma legible por máquina por el LinearA Explorer (Hogan 2022) [7]. Verificación

a nivel de signo: conjunto de datos de SigLA (Salgarella y Castellan 2020 [8], CC BY-NC-SA 4.0), en la forma redistribuida por pyaegian (sigla-corpus-v1). El Explorer etiqueta las tablillas de Zakros, incluida ZA 11, como vasos de piedra; el soporte se ha corregido a partir de SigLA. Las pruebas estadísticas y los scripts acompañan a la nota.

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas de permutación y un primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor. Todas las lecturas, comparaciones y afirmaciones han sido comprobadas por el autor, que es responsable de ellas.

Referencias

- [1] Duhoux, Y. 2011. Linéaire A ku-ro, ‘total’ vel sim.: sémitique ou langue ‘exotique’? *Kadmos* 50, 1-13.
- [2] Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete. A Critical Assessment of the Linear A Tablets and their Role in the Administrative Process.* Salamanca.
- [3] Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Hagia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.
- [4] Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. In *Aux origines de l'hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 121-128.
- [5] Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In Y. Duhoux, T. G. Palaima and J. Bennet (eds), *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- [6] Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis: computational approaches to deciphering Linear A and assessing its connections with language families from the Mediterranean and the Black Sea areas. *Information* 15(2), 73.
- [7] Hogan, R. 2022. Linear A Explorer. <https://lineara.xyz>
- [8] Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- [9] Palmer, R. 1995. Linear A commodities: a comparison of resources. In R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), *POLITEIA*, Liège and Austin, 133-155.
- [10] Del Freo, M., M.-L. Nosch and F. Rougemont 2010. The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms and abbreviations. In C. Michel and M.-L. Nosch (eds), *Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean*, Oxford, 338-373.
- [11] Sommerschild, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.

Younger, J. G. 2024a. Linear A Lexicon (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>

[12] Hallager, E. 1996. The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration. Liège and Austin.

[13] Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. *Kadmos* 26, 1-43.

[14] Neumann, G. 1960. Minoisch kikina ‘die Sykomorenfeige’. *Glotta* 38, 181-186.

[15] Younger, J. G. 2010. The Myrtos-Pyrgos and Gournia roundels inscribed in Linear A: suffixes, prefixes, and a journey to Syme. In *Cretan Offerings. Studies in Honour of Peter Warren*, London, 345-352.

[16] Aura Jorro, F. 1985-1993. *Diccionario Micénico (DMic.)*, I-II. Madrid.

[17] Aurora, F. 2015. DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo). Annotating a fragmentarily attested language. *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 198, 21-31.

[18] Frisk, H. 1960-1972. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.

[19] Beekes, R. S. P. 2010. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden.

[20] Renfrew, C. 1998. Word of Minos: the Minoan contribution to Mycenaean Greek and the linguistic geography of the Bronze Age Aegean. *Cambridge Archaeological Journal* 8, 239-264.

[21] Piquero, J. 2015. Micénico pa-ra-ku-we y telas pa-ra-ku-ja: una nueva etimología en el contexto del Oriente Próximo. *Aula Orientalis* 33, 115-126.

[22] Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A*, I-V. Paris.

[23] Del Freo, M. and J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.

[24] Hogan, R. 2025. Creating a network graph from the Linear A tablets. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 77-94.

[25] Neumann, G. 1962. Nikuleon. *Glotta* 40, 51-54.

[26] Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.

[27] Salgarella, E. 2020. *Aegean Linear Script(s). Rethinking the Relationship between Linear A and Linear B*. Cambridge.

[28] Steele, P. M. and T. Meißner 2017. From Linear B to Linear A: the problem of the backward projection of sound values. In P. M. Steele (ed.), *Understanding Relations Between Scripts*, Oxford, 93-110.

[29] Younger, J. G. 2024b. Linear A Texts in Phonetic Transcription: Haghia Triada; Other Texts. Formerly at people.ku.edu/~jyounger/LinearA/; republished at <https://kansas.academia.edu/JYounger>